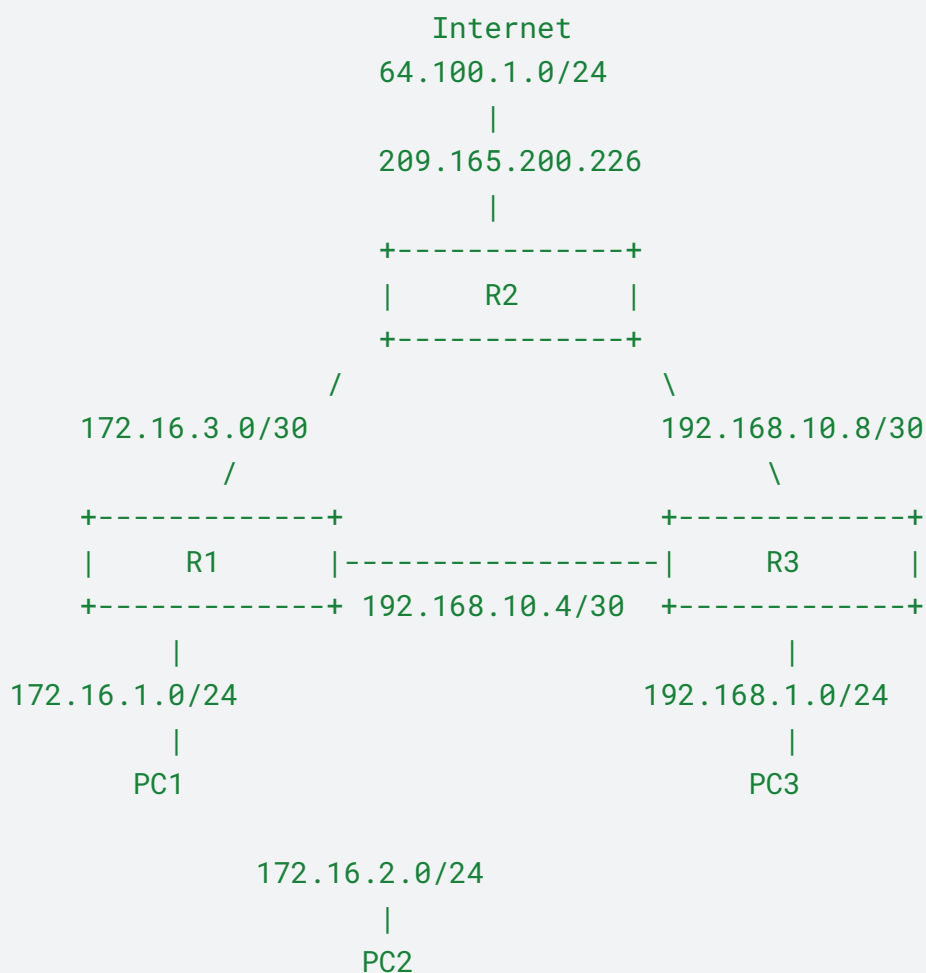


Packet Tracer – Modify Single-Area OSPFv2

โครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)

None



ตารางกำหนด IP Address (Addressing Table)

Router

Device	Interface	IPv4 Address	Subnet Mask
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0
R1	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252
R1	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0
R2	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252
R2	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252
R2	S0/1/0	209.165.200.225	255.255.255.224
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
R3	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252
R3	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252

PC

Device	IPv4 Address	Default Gateway
PC1	172.16.1.2	172.16.1.1
PC2	172.16.2.2	172.16.2.1
PC3	192.168.1.2	192.168.1.1
Web Server	64.100.1.2	64.100.1.1

การกำหนดค่า Router (Router Configuration)

Router R1

ปรับค่า OSPF Timer

```
Shell
interface Serial0/0/0
 ip ospf hello-interval 15
 ip ospf dead-interval 60
```

ปรับค่า Bandwidth

```
Shell
interface Serial0/0/0
 bandwidth 64
```

Router R2

ปรับค่า OSPF Timer

```
Shell
interface Serial0/0/0
 ip ospf hello-interval 15
 ip ospf dead-interval 60
```

คำสั่งที่ใช้ทั้งหมด

Router R1

```
Shell
enable

configure terminal

interface s0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

bandwidth 64

end

copy running-config startup-config
```

Router R2

```
Shell
enable

configure terminal

interface s0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

end

copy running-config startup-config
```

การทำงานของ OSPF ก่อนและหลังปรับแต่ง

ก่อนปรับค่า

ค่า Default

Parameter	Value
Hello Interval	10 Seconds
Dead Interval	40 Seconds
Bandwidth	1544 Kbps

OSPF เลือกเส้นทาง

```
None
PC1
  ↓
R1
  ↓
R2
  ↓
Web Server
```

หลังเปลี่ยน Hello / Dead Timer

R1

```
None
Hello = 15

Dead = 60
```

แต่ R2 ยังเป็นค่าเดิม

None

Hello = 10

Dead = 40

ผลที่เกิดขึ้น

OSPF Neighbor หลุดทันที

ข้อความที่ปรากฏ

None

%OSPF-5-ADJCHG

Neighbor Down

Dead timer expired

หลังจากแก้ไข R2 ให้ตรงกัน

None

Hello = 15

Dead = 60

ผลลัพธ์

OSPF Neighbor กลับมาเชื่อมต่อ

None

FULL State

หลังเปลี่ยน Bandwidth

คำสั่ง

```
Shell  
bandwidth 64
```

OSPF จะคำนวณ Cost ใหม่

เส้นทางเดิม

```
None  
PC1  
  
↓  
  
R1  
  
↓  
  
R2  
  
↓  
  
Web Server
```

เปลี่ยนเป็น

```
None  
PC1  
  
↓  
  
R1  
  
↓
```

R3



R2



Web Server

เนื่องจากเส้นทางผ่าน R3 มี Cost ต่ำกว่า

ผลการทดสอบ Traceroute

ก่อนเปลี่ยน Bandwidth

None

PC1



R1



R2



Web Server

จำนวน Hop 4 Hop

หลังเปลี่ยน Bandwidth

None

PC1

↓

R1

↓

R3

↓

R2

↓

Web Server

จำนวน Hop 5 Hop

แม้จำนวน Hop จะมากขึ้น แต่ OSPF เลือกเส้นทางนี้เนื่องจากมี **Cost ต่ำกว่า** ไม่ได้เลือกตามจำนวน Hop

```

R1(config)#interface serial0/0/0
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 15
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 60
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 60
R1(config-if)#
12:15:50: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to
DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired

```

```

R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 15
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 60
R1(config-if)#bandwidth 64
R1(config-if)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

```

R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

```

R1#show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.10	0	FULL/ -	00:00:31	192.168.10.6	Serial0/0/1
209.165.200.225	0	FULL/ -	00:00:59	172.16.3.2	Serial0/0/0

```

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

```

```

Gateway of last resort is 192.168.10.6 to network 0.0.0.0

```

```

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    172.16.2.0/24 [110/129] via 192.168.10.6, 00:51:54, Serial0/0/1
C    172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O    192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.6, 01:16:06, Serial0/0/1
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
O    192.168.10.8/30 [110/128] via 192.168.10.6, 00:51:54, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.6, 00:51:54, Serial0/0/1

```

```

R2(config)#interface serial0/0/0
R2(config-if)#ip ospf hello-interval 15
R2(config-if)#ip ospf dead-interval 60
R2(config-if)#
12:16:45: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from LOADING to
FULL, Loading Done

```

```

R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface serial0/0/0
R2(config-if)#ip ospf hello-interval 15
R2(config-if)#ip ospf dead-interval 60
R2(config-if)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

```

R2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

```

.....
R2#show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.5	0	FULL/ -	00:00:49	172.16.3.1	Serial0/0/0
192.168.10.10	0	FULL/ -	00:00:33	192.168.10.10	Serial0/0/1

```

R2#show ip route

```

```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

```

```

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

```

```

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
O       172.16.1.0/24 [110/65] via 172.16.3.1, 00:59:41, Serial0/0/0
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
O       192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.10, 01:16:16, Serial0/0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.10.4/30 [110/128] via 172.16.3.1, 00:59:41, Serial0/0/0
        [110/128] via 192.168.10.10, 00:59:41, Serial0/0/1
C       192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.9/32 is directly connected, Serial0/0/1
..

```

```
C:\>tracert 64.100.1.2
```

```
Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:
```

1	0 ms	0 ms	0 ms	172.16.1.1
2	1 ms	0 ms	2 ms	172.16.3.2
3	0 ms	0 ms	1 ms	209.165.200.226
4	2 ms	0 ms	3 ms	64.100.1.2

```
Trace complete.
```

```
C:\>tracert 64.100.1.2
```

```
Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:
```

1	0 ms	0 ms	0 ms	172.16.1.1
2	5 ms	0 ms	1 ms	192.168.10.6
3	0 ms	0 ms	0 ms	172.16.3.2
4	5 ms	6 ms	1 ms	209.165.200.226
5	2 ms	1 ms	3 ms	64.100.1.2

```
Trace complete.
```

```
C:\>ping 64.100.1.2
```

```
Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=125  
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=125  
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125  
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
```

```
Ping statistics for 64.100.1.2:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 2ms, Maximum = 12ms, Average = 6ms
```

คำตอบคำถาม (Answers)

Question 1

ก่อนแก้ไข OSPF สามารถ Ping ได้หรือไม่

ตอบ ได้ อุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถ Ping หากันและ Ping ไปยัง Web Server ได้

Question 2

หลังเปลี่ยน Hello Timer ที่ R1 เพียงตัวเดียวเกิดอะไรขึ้น

ตอบ OSPF Neighbor ระหว่าง R1 และ R2 หลุด (Neighbor Down) เนื่องจากค่า Hello Interval และ Dead Interval ของทั้งสองฝั่งไม่ตรงกัน จึงไม่สามารถรักษา OSPF Adjacency ได้

Question 3

หลังแก้ไข Timer ที่ R2 แล้วเกิดอะไรขึ้น

ตอบ OSPF Neighbor กลับมาเชื่อมต่อสำเร็จ และเข้าสู่สถานะ **FULL** ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ได้ตามปกติ

Question 4

ทำไมเส้นทางจึงเปลี่ยนหลังตั้งค่า Bandwidth เป็น 64

ตอบ เพราะ OSPF ใช้ค่า **Cost** ในการเลือกเส้นทาง โดย Cost คำนวณจากค่า Bandwidth เมื่อ Bandwidth ลดลง Cost ของเส้นทางผ่าน R2 จะสูงขึ้น ทำให้ OSPF เลือกเส้นทางผ่าน R3 ซึ่งมี Cost ต่ำกว่าแทน

Question 5

หลังปรับแต่งแล้วทุกเครื่องสามารถติดต่อกันได้หรือไม่

ตอบ ได้ ทุกเครื่องสามารถ Ping หากันและเชื่อมต่อกับ Web Server ได้สำเร็จ

ผลการทดสอบ (Verification)

รายการทดสอบ	ผลลัพธ์
PC1 Ping PC2	ผ่าน
PC1 Ping PC3	ผ่าน
PC2 Ping PC3	ผ่าน
PC1 Ping Web Server	ผ่าน
PC2 Ping Web Server	ผ่าน
PC3 Ping Web Server	ผ่าน
OSPF Neighbor กลับมาเป็น FULL	ผ่าน
Traceroute เปลี่ยนเส้นทางผ่าน R3	ผ่าน

สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้ศึกษาการปรับแต่งการทำงานของ **Single-Area OSPFv2** โดยเริ่มจากการเปลี่ยนค่า **Hello Interval** และ **Dead Interval** บนลิงก์ระหว่าง **R1** และ **R2** ซึ่งพบว่าหากทั้งสองฝั่งใช้ค่าไม่ตรงกัน OSPF Neighbor จะหลุดและไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางได้ แต่เมื่อกำหนดค่าให้ตรงกัน OSPF จะสร้าง Adjacency ใหม่และกลับสู่สถานะ **FULL** ได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังได้ปรับค่า **Bandwidth** ของลิงก์ Serial บน R1 เป็น **64 Kbps** ส่งผลให้ค่า **OSPF Cost** เพิ่มขึ้น ทำให้ OSPF เลือกเส้นทางใหม่ผ่าน **R3** แทนเส้นทางเดิมผ่าน **R2** เนื่องจากมี Cost ต่ำกว่า ผลการทดสอบยืนยันว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องยังสามารถ Ping หารกันและเข้าถึง Web Server ได้ตามปกติ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ OSPF ในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายโดยอัตโนมัติ.